Užití Pythagorovy věty v rovinných útvarech

Výška v trojúhelníku · čtverec a kosočtverec · lichoběžník · kružnice a tětiva · pravidelný šestiúhelník

BLOK A Pythagorova věta v trojúhelníku

TEORIE Výška a pravoúhlé trojúhelníky

Výška rozdělí trojúhelník na dva pravoúhlé trojúhelníky – v obou je odvěsnou.

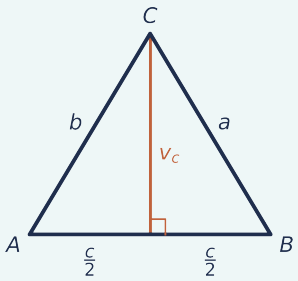
- V **rovnoramenném** trojúhelníku půlí výška v_c základnu c; přeponou je rameno:

$$a^2 = v_c^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2$$

- V **rovnostranném** trojúhelníku půlí každá výška protější stranu:

$$a^2 = v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

- V obecném trojúhelníku rozdělí výška protější stranu na dva úseky; každý úsek vypočítáme z jednoho pravoúhlého trojúhelníku.



1 **Vypočítejte výšku v_c rovnoramenného trojúhelníku ABC, znáte-li délku základny c a délku ramen a, b:**

a) $c = 14{,}4$ cm; $a = b = 12$ cm

b) $c = 7$ cm; $a = b = 55$ mm

2 **Dvojitý žebřík má ramena dlouhá 2,6 m. Při úplném rozevření sahá do výšky 2,4 m. Jak daleko jsou od sebe dolní konce ramen žebříku?**

3 **Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku, je-li délka jeho strany:**

a) 10 cm **b)** 4,2 cm **c)** 2,3 dm

4 **Vypočítejte délku strany rovnostranného trojúhelníku ABC, znáte-li délku jeho výšky:**

a) 8 cm **b)** 45 mm **c)** 1,9 dm

5 **Vypočítejte délku zbývající strany trojúhelníku ABC (pata výšky leží uvnitř příslušné strany), je-li dáno:**

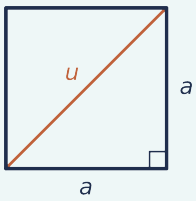
a) $b = 4$ cm; $c = 5$ cm; $v_a = 3{,}6$ cm

b) $a = 8$ cm; $b = 6$ cm; $v_c = 4{,}2$ cm

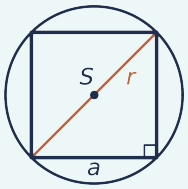
6 **V trojúhelníku ABC je $c = 102$ mm, $a = 46$ mm. Pata výšky v_c rozděluje stranu AB na dvě části v poměru 2 : 1. Vypočítejte obvod a obsah tohoto trojúhelníku.**

BLOK B Pythagorova věta ve čtverci a kosočtverci

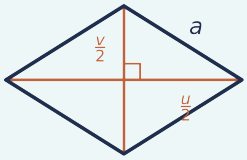
TEORIE Kde najdeme pravoúhlý trojúhelník



Čtverec, obdélník
úhlopříčka je přepona,
strany jsou odvěsny



Čtverec vepsaný do kružnice
úhlopříčka čtverce
je průměr kružnice



Kosočtverec
úhlopříčky jsou kolmé
a navzájem se půlí

- V kosočtverci *ABCD* značíme stranu *a* a úhlopříčky *u*, *v*. Strana je přeponou pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami *u* : 2 a *v* : 2.

7 **Strana čtverce měří 2,8 m. Vypočítejte délku jeho úhlopříčky.**

8 **Do kružnice *k* o poloměru *r* = 6 cm je vepsán čtverec. Vypočítejte jeho obsah.**

9 **Vypočítejte poloměr kružnice opsané čtverci o straně 16 cm.**

10 **Vypočítejte délku zbývající úhlopříčky kosočtverce *ABCD*:**

a) $a = 11$ cm; $u = 17{,}6$ cm

b) $a = 5{,}2$ cm; $u = 4$ cm

c) $a = 78$ mm; $v = 2{,}5$ cm

d) $a = 0{,}7$ dm; $v = 10{,}5$ cm

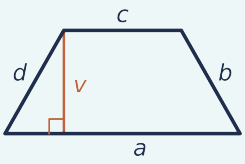
11 **Vypočítejte délku strany kosočtverce *ABCD*, znáte-li délky jeho úhlopříček:**

a) $u = 9$ cm; $v = 21{,}6$ cm

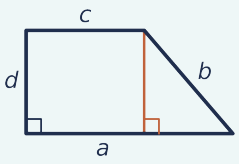
b) $u = 3$ cm; $v = 48$ mm

BLOK C Pythagorova věta v lichoběžníku a v kružnici

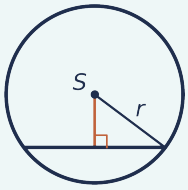
TEORIE Kde najdeme pravoúhlý trojúhelník



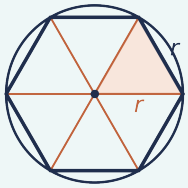
Rovnoramenný lichoběžník
výšky oddělí dva shodné pravoúhlé trojúhelníky



Pravoúhlý lichoběžník
výška oddělí jeden pravoúhlý trojúhelník



Kružnice a tětiva
kolmice ze středu půlí tětivu



Pravidelný šestiúhelník
šest rovnostranných trojúhelníků se stranou r

- V lichoběžníku $ABCD$ ($AB \parallel CD$) značíme základny $a = |AB|$, $c = |CD|$ ($a > c$), ramena $b = |BC|$, $d = |DA|$ a výšku v.

12 **Vypočítejte délku základny a pravoúhlého lichoběžníku $ABCD$ ($AB \parallel CD$) s pravým úhlem při vrcholu A:**

a) $b = 7{,}5$ cm; $c = 3{,}5$ cm; $d = 5$ cm

b) $b = 3$ cm; $c = 4$ cm; $d = 2{,}5$ cm

13 **Vypočítejte délku základny a rovnoramenného lichoběžníku $ABCD$ ($AB \parallel CD$), znáte-li:**

a) $b = d = 3{,}4$ cm; $c = 5$ cm; $v = 2{,}1$ cm

b) $b = d = 2{,}7$ cm; $c = 1$ cm; $v = 1$ cm

14 **Vypočítejte délku ramene rovnoramenného lichoběžníku $ABCD$ ($AB \parallel CD$), znáte-li:**

a) $a = 7$ cm; $c = 2$ cm; $v = 3{,}2$ cm

b) $a = 4$ cm; $c = 2$ cm; $v = 4{,}2$ cm

15 **Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku $ABCD$ ($AB \parallel CD$), je-li dáno:**

a) $a = 8$ cm; $b = 4{,}3$ cm; $c = 5$ cm

b) $a = 3$ cm; $d = 2{,}5$ cm; $v = 2{,}4$ cm

16 **Rovnoramenný lichoběžník má základny dlouhé 15 dm a 2 m a výšku 6 dm. Vypočítejte jeho obvod.**

17 **V kružnici s poloměrem $r = 6{,}5$ cm je sestrojena tětiva délky 5,2 cm. Určete vzdálenost středu kružnice od tětivy.**

18 **Vypočítejte obsah pravidelného šestiúhelníku $ABCDEF$ vepsaného do kružnice s poloměrem:**

a) $r = 3$ cm

b) $r = 8{,}6$ cm

c) $r = 1$ dm